

1 OBJETIVO

Este laboratorio busca que el estudiante comprenda y demuestre, en un entorno controlado, dos enfoques complementarios para la protección de comunicaciones internas: distribución de claves(i) mediante cifrado asimétrico (RSA) y (ii) mediante Diffie-Hellman (DH). Se espera que el estudiante sea capaz de contrastar y RSA vs. Diffie-Hellman, justificando la idoneidad de cada enfoque según el contexto organizacional.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de:

- Diseñar y explicar un flujo de comunicación basado en RSA, incluyendo un script en Python.
- Establecer un acuerdo de clave con Diffie-Hellman y probarlo.
- Elaborar un análisis comparativo cifrado asimétrico y DH, argumentando riesgos, beneficios y escenarios de uso.

2 LECTURAS PREVIAS

- Presentaciones de clase
- Tutorial de GnuPG (GPG): <https://gnupg.org/documentation/>
- OpenSSL (referencia general): <https://www.openssl.org/docs/>
- Explicación sencilla Diffie-Hellman: <https://www.youtube.com/watch?v=M-0qt6tdHzk>
- PyCryptodome / Cryptography para Python (opcional para ejemplos): <https://pycryptodome.readthedocs.io> <https://cryptography.io/en/latest/>

3 INFORMACIÓN BÁSICA

Gracias al trabajo realizado en el laboratorio anterior, la compañía consiguió asegurar la comunicación de varios servicios críticos que antes operaban en texto plano. Este avance permitió cumplir hitos de auditoría interna y desbloquear un proyecto estratégico: la integración de una

nueva plataforma analítica que requiere el intercambio seguro de datos entre estaciones de trabajo y microservicios internos.

Durante el alistamiento de dicha integración, el equipo notó que en el segmento de red **OTHER** existen estaciones y servicios secundarios que siguen comunicándose sin confidencialidad adecuada. En particular, se identificó que comparten claves simétricas por canales no autenticados y, en algunos casos, mediante procedimientos manuales. Esto abre la puerta a ataques de interceptación, suplantación y reutilización de claves, comprometiendo la nueva iniciativa.

La dirección solicita evaluar dos líneas de acción, complementarias entre sí:

1. **Cifrado asimétrico (RSA):** habilitar un esquema donde cada nodo distribuya solo su clave pública y mantenga la privada en resguardo, para poder intercambiar una llave simétrica, eliminando la necesidad de compartir secretos por adelantado. Además, se requiere un código en Python que cifre y descifre utilizando estas claves para que los empleados lo puedan utilizar.
2. **Distribución de claves (Diffie-Hellman):** acordar una clave simétrica compartida sin transmitirla directamente.

NOTA: Se recomienda revisar el diagrama mostrado en el enunciado del laboratorio 1 (Y relacionarlo con los host descubiertos durante el mismo).

Máquinas asignadas

El intercambio se realiza entre dos hosts del segmento **OTHER**:

- **student1** — IP: OTHER.10
- **student2** — IP: OTHER.11

NOTA: Ambas máquinas tienen acceso root, apt y python disponible. El medio de comunicación queda a criterio de cada grupo, lo importante es el cifrado.

OJO: Si establecer el canal modifica el Kernel del host, es posible que presente problemas debido a que los host internamente son contenedores docker.

Credenciales

Para ambas máquinas y para su acceso por SSH:

- **Usuario:** student
- **Contraseña:** student

4 PROCEDIMIENTO

4.1 Parte 1 — Cifrado asimétrico (RSA)

La compañía requiere que **student1** y **student2** establezcan un **canal asimétrico** tipo **sobre digital**

El procedimiento será:

1. Cada máquina generará un par de claves (Pública y Privada) e intercambiarán la pública de manera segura, manteniendo la privada bajo custodia.
2. Se implementará un script python que cifre y descifre usando estas llaves asimétricas mediante RSA.
3. El remitente generará una clave **simétrica aleatoria** y la utilizará para cifrar un archivo utilizando el script de AES implementado previamente.
4. El remitente cifrará la clave **simétrica de AES** usando la clave pública del destinatario mediante RSA.
5. El remitente enviará un sobre digital con el archivo cifrado con AES y la clave simétrica cifrada con RSA al destinatario.
6. El destinatario descifrá la clave simétrica AES con su clave privada.
7. El destinatario descifrá el archivo con la clave simétrica AES.

4.2 Parte 2 — Distribución de claves simétricas (Diffie-Hellman) con canal autenticado

La compañía solicita evaluar un acuerdo de clave Diffie-Hellman entre student1 y student2:

1. Intercambiar parámetros públicos entre ambas máquinas.
2. Generar una clave secreta en cada máquina.
3. Calcular la clave compartida en cada máquina usando parámetros compartidos y claves secretas.
4. Utilice la clave para cifrar y descifrar un archivo en ambas máquinas utilizando AES.

5 TRABAJO PROPUESTO

A. Trabajo Técnico

- Implementar los dos esquemas (RSA y Diffie-Hellman) en sus máquinas.
- Documentar el procedimiento con comandos, capturas y resultados.
- Elaborar un análisis comparativo con ventajas, limitaciones y riesgos de cada enfoque.
- Emitir una recomendación final a la organización.

B. Preguntas

1. ¿Qué ventajas de rendimiento y escalabilidad ofrece el cifrado simétrico frente al asimétrico?
2. ¿Cómo impacta la gestión de claves (rotación, almacenamiento, distribución) en uno y otro enfoque?
3. ¿En qué escenarios organizacionales usaría exclusivamente simétrico, exclusivamente asimétrico o una combinación?
4. ¿Cuál es el objetivo primario de RSA y cuál el de DH? ¿Por qué no son intercambiables?
5. ¿Por qué se llega a la misma clave compartida al utilizar Diffie-Hellman?

6 ENTREGABLES

- Informe técnico en PDF que incluya:
 - Capturas de los procesos de generación e intercambio de claves.
 - Evidencias de cifrado y descifrado exitosos.
 - Comparaciones (simétrico vs. asimétrico, RSA vs. Diffie-Hellman).
 - Conclusión con la recomendación final.
 - La respuesta de las preguntas realizadas en la sección anterior
- Archivos de claves y scripts utilizados.

7 EVALUACIÓN

Criterio	Valor
Implementación de RSA	25 %
Implementación de Diffie-Hellman	25 %
Pruebas de cifrado/descifrado documentadas	20 %
Comparación y análisis crítico	20 %
Preguntas	10 %
Total	100 %

8 HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Autor(es)	Versión	Referencia de Cambios
10/09/2025	Juan Andrés Ariza	1.0	Versión inicial del laboratorio 3
14/02/2026	Julián Contreras	1.1	Aclaraciones

REVISOR(ES)

Nombre	Cargo	Institución
Carlos Lozano	Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación	Universidad de los Andes